Otimização

2.5 Método de Newton–Raphson

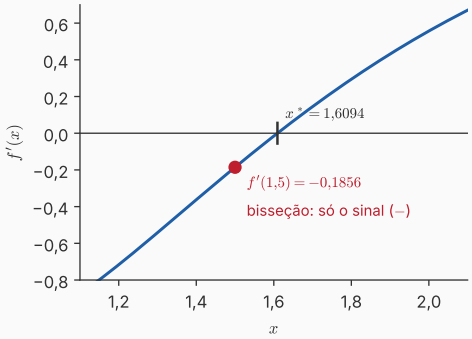
José Firmino Aguilar Madeira

A bisseção sabe de que lado. Podemos estimar onde?

No 2.4, em $x_0 = 1{,}5$: $f'(1{,}5) = -0{,}1856$. A bisseção só lê o sinal e conclui $x^* > 1{,}5$.

Mas temos o *valor* de f' e, se tivermos f'', a sua *inclinação*: $f''(1{,}5) = 1{,}7411$.

Onde prevê a tangente a f' que f' chega a zero?



A bisseção sabe de que lado. Podemos estimar onde?

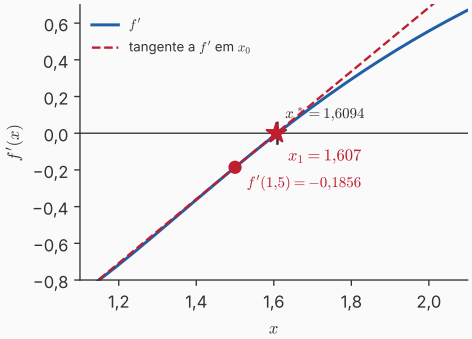
No 2.4, em $x_0 = 1{,}5$: $f'(1{,}5) = -0{,}1856$. A bisseção só lê o sinal e conclui $x^* > 1{,}5$.

Mas temos o *valor* de f' e, se tivermos f'', a sua *inclinação*: $f''(1{,}5) = 1{,}7411$.

Onde prevê a tangente a f' que f' chega a zero?

$f'(x) \approx f'(x_0) + f''(x_0)(x - x_0) = 0$:

$$\boxed{x_1 = x_0 - \frac{f'(x_0)}{f''(x_0)}} = 1{,}5 + \frac{0{,}1856}{1{,}7411} = 1{,}607.$$



A bisseção sabe de que lado. Podemos estimar onde?

No 2.4, em $x_0 = 1{,}5$: $f'(1{,}5) = -0{,}1856$. A bisseção só lê o sinal e conclui $x^* > 1{,}5$.

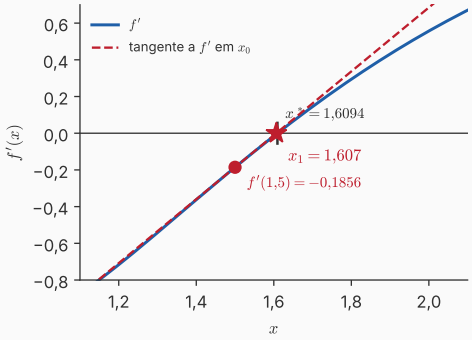
Mas temos o *valor* de f' e, se tivermos f'', a sua *inclinação*: $f''(1{,}5) = 1{,}7411$.

Onde prevê a tangente a f' que f' chega a zero?

$f'(x) \approx f'(x_0) + f''(x_0)(x - x_0) = 0$:

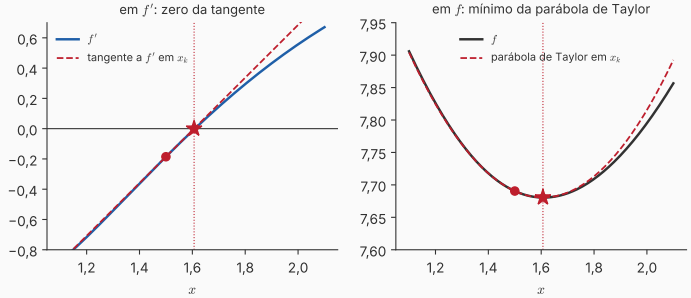
$$\boxed{x_1 = x_0 - \frac{f'(x_0)}{f''(x_0)}} = 1{,}5 + \frac{0{,}1856}{1{,}7411} = 1{,}607.$$

Bisseção: "o mínimo está à direita". Newton: "está perto de 1,607" — e $x^* = 1{,}6094$.



bisseção: o sinal de f' $\longrightarrow$ Newton–Raphson: o valor de f' e a sua inclinação f''

Duas vistas do mesmo passo



Em f': zero da tangente,
$f'(x_k) + f''(x_k)(x - x_k) = 0$.

Em f: mínimo da parábola de Taylor
$q(x) = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) + \frac{1}{2} f''(x_k)(x - x_k)^2$;
$q'(x) = 0$ é *a mesma equação*.

Ambas dão $x_{k+1} = x_k - f'(x_k)/f''(x_k)$. Como em Powell, um modelo parabólico de f — mas construído com 1 ponto e 2 derivadas, em vez de 3 pontos. A parábola só tem mínimo se $f''(x_k) > 0$.

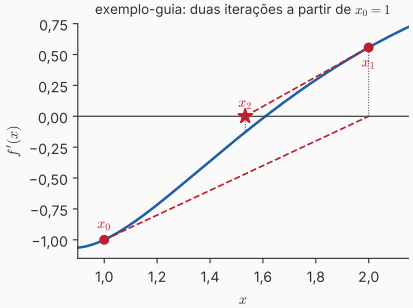
Uma iteração à mão, e as seguintes

$f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$, $x_0 = 1$ (1.º teste de 2019):
$f'(x) = -8e^{1-x} + 7/x$, $\quad f''(x) = 8e^{1-x} - 7/x^2$.

k	x_k	$f'(x_k)$	$f''(x_k)$	x_{k+1}	$\lvert x_{k+1} - x^*\rvert$
0	1,0000000	$-1{,}00000$	1,0000	2,0000000	$3{,}9 \cdot 10^{-1}$
1	2,0000000	$+0{,}55696$	1,1930	1,5331535	$7{,}6 \cdot 10^{-2}$
2	1,5331535	$-0{,}12826$	1,7160	1,6078977	$1{,}5 \cdot 10^{-3}$
3	1,6078977	$-0{,}00244$	1,6484	1,6093804	$6{,}6 \cdot 10^{-7}$
4	1,6093804	$-1{,}1 \cdot 10^{-6}$	1,6469	1,6093811	$1{,}3 \cdot 10^{-13}$

O 1.º passo vai longe de mais ($x_1 = 2$); depois, $7{,}6 \cdot 10^{-2} \to 1{,}5 \cdot 10^{-3} \to 6{,}6 \cdot 10^{-7} \to 1{,}3 \cdot 10^{-13}$: os dígitos corretos duplicam. A bisseção, com 5 reduções em $[1, 2]$ ($n_g = 7$), só garante $|x - x^*| \leq 1/64 \approx 0{,}016$.

Mas cada iteração de Newton pede f' e f''.



O algoritmo

Newton–Raphson: x_0, ε_g, $k_{\max}$

1: fazer $k = 0$; calcular $f'(x_0)$
2: **loop**
3: calcular $f''(x_k)$
4: fazer $x_{k+1} = x_k - \dfrac{f'(x_k)}{f''(x_k)}$
5: calcular $f'(x_{k+1})$
6: **if** $|f'(x_{k+1})| < \varepsilon_g$ **or** $k + 1 \geq k_{\max}$ **then return** x_{k+1}
7: **end if**
8: fazer $k = k + 1$
9: **end loop**

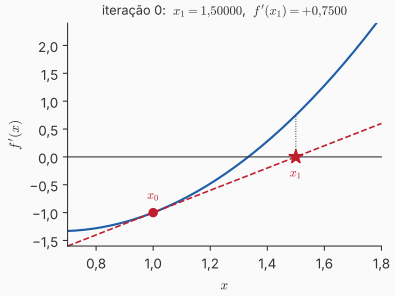
- Informação de ordem 2: f' e f'' em cada ponto; não usa f. Sem intervalo — só um ponto inicial.
- Custo por iteração: $n_g = 1$, $n_H = 1$ (uma avaliação de f' e uma de f''); $n_f = 0$.
- Paragem em $|f'|$ (resíduo da equação); pode juntar-se $|x_{k+1} - x_k| \leq \varepsilon_x$.
- Convergência local quadrática perto de x^*, sob condições de regularidade e com $f''(x^*) \neq 0$: os dígitos corretos *tendem a duplicar* por iteração.

Newton procura zeros de f', não mínimos.

Porque dizemos “convergência quadrática”?

$f(x) = x^3 - 2x^2 + 4$, $x_0 = 1$, $\varepsilon_g = 10^{-3}$: $\quad f'(x) = 3x^2 - 4x, \quad f''(x) = 6x - 4.$

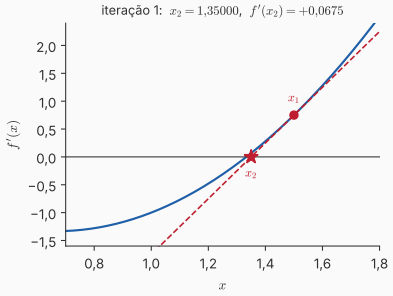
k	x_k	$f'(x_k)$	$f''(x_k)$	x_{k+1}	$f'(x_{k+1})$
0	1,00000	−1,00000	2,0000	1,50000	+0,75000



Porque dizemos “convergência quadrática”?

$f(x) = x^3 - 2x^2 + 4$, $x_0 = 1$, $\varepsilon_g = 10^{-3}$: $\quad f'(x) = 3x^2 - 4x, \quad f''(x) = 6x - 4.$

k	x_k	$f'(x_k)$	$f''(x_k)$	x_{k+1}	$f'(x_{k+1})$
0	1,00000	$-1{,}00000$	2,0000	1,50000	$+0{,}75000$
1	1,50000	$+0{,}75000$	5,0000	1,35000	$+0{,}06750$

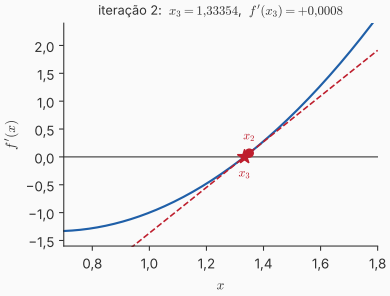


Porque dizemos “convergência quadrática”?

$f(x) = x^3 - 2x^2 + 4$, $x_0 = 1$, $\varepsilon_g = 10^{-3}$: $\quad f'(x) = 3x^2 - 4x, \quad f''(x) = 6x - 4.$

k	x_k	$f'(x_k)$	$f''(x_k)$	x_{k+1}	$f'(x_{k+1})$
0	1,00000	−1,00000	2,0000	1,50000	+0,75000
1	1,50000	+0,75000	5,0000	1,35000	+0,06750
2	1,35000	+0,06750	4,1000	1,33354	+0,00081

$|f'(x_3)| = 8{,}1 \cdot 10^{-4} < \varepsilon_g$: para. $x^* = 4/3$ ($f''(4/3) = 4 > 0$, mínimo). Erros $e_k = |x_k - x^*|$: 0,33 → 0,17 → 0,017 → 0,0002.

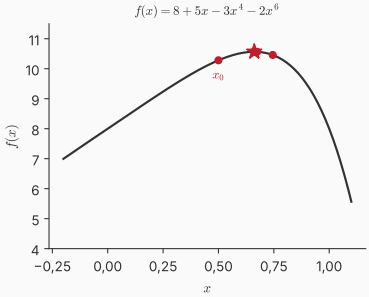


Perto de x^*, $\boxed{e_{k+1} \approx C\, e_k^2}$, $C = \left| \dfrac{f'''(x^*)}{2f''(x^*)} \right|$ (= 0,75 aqui; 0,30 no exemplo-guia, onde $e_{k+1}/e_k^2 \to 0{,}300$). Se $e_k \approx 10^{-p}$, $e_{k+1} \approx C\, 10^{-2p}$: o número de dígitos corretos tende a duplicar (2.1).

Newton procura $f' = 0$, não mínimos

Maximizar $f(x) = 8 + 5x - 3x^4 - 2x^6$, $x_0 = 0{,}5$, $\varepsilon_g = 10^{-7}$: $f'(x) = 5 - 12(x^3 + x^5)$, $f''(x) = -12(3x^2 + 5x^4)$. A fórmula não sabe se queremos um mínimo ou um máximo: só resolve $f'(x) = 0$. Aqui $f'' < 0$ e o ponto é um máximo.

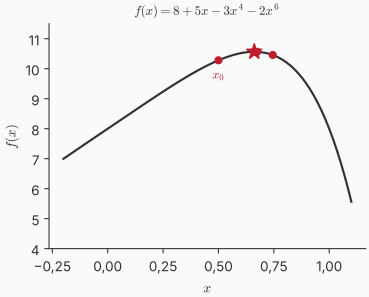
k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	$f''(x_k)$	x_{k+1}
0	0,5000000	10,281250	+3,125000	−12,75000	0,7450980



Newton procura $f' = 0$, não mínimos

Maximizar $f(x) = 8 + 5x - 3x^4 - 2x^6$, $x_0 = 0{,}5$, $\varepsilon_g = 10^{-7}$: $f'(x) = 5 - 12(x^3 + x^5)$, $f''(x) = -12(3x^2 + 5x^4)$. A fórmula não sabe se queremos um mínimo ou um máximo: só resolve $f'(x) = 0$. Aqui $f'' < 0$ e o ponto é um máximo.

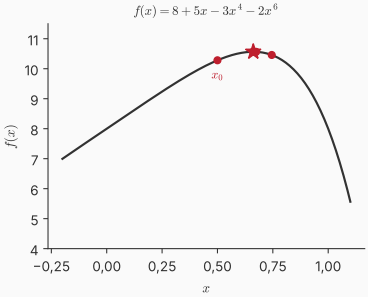
k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	$f''(x_k)$	x_{k+1}
0	0,5000000	10,281250	+3,125000	−12,75000	0,7450980
1	0,7450980	10,458621	−2,719687	−38,47906	0,6744184



Newton procura $f' = 0$, não mínimos

Maximizar $f(x) = 8 + 5x - 3x^4 - 2x^6$, $x_0 = 0{,}5$, $\varepsilon_g = 10^{-7}$: $f'(x) = 5 - 12(x^3 + x^5)$, $f''(x) = -12(3x^2 + 5x^4)$. A fórmula não sabe se queremos um mínimo ou um máximo: só resolve $f'(x) = 0$. Aqui $f'' < 0$ e o ponto é um máximo.

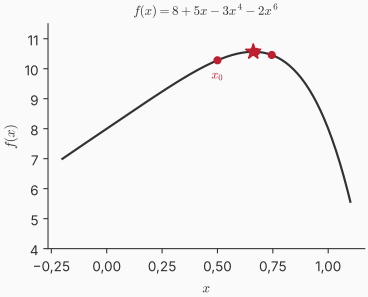
k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	$f''(x_k)$	x_{k+1}
0	0,5000000	10,281250	+3,125000	−12,75000	0,7450980
1	0,7450980	10,458621	−2,719687	−38,47906	0,6744184
2	0,6744184	10,563259	−0,355311	−28,78702	0,6620756



Newton procura $f' = 0$, não mínimos

Maximizar $f(x) = 8 + 5x - 3x^4 - 2x^6$, $x_0 = 0{,}5$, $\varepsilon_g = 10^{-7}$: $f'(x) = 5 - 12(x^3 + x^5)$, $f''(x) = -12(3x^2 + 5x^4)$. A fórmula não sabe se queremos um mínimo ou um máximo: só resolve $f'(x) = 0$. Aqui $f'' < 0$ e o ponto é um máximo.

k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	$f''(x_k)$	x_{k+1}
0	0,5000000	10,281250	+3,125000	−12,75000	0,7450980
1	0,7450980	10,458621	−2,719687	−38,47906	0,6744184
2	0,6744184	10,563259	−0,355311	−28,78702	0,6620756
3	0,6620756	10,565490	−0,009182	−27,30912	0,6617394



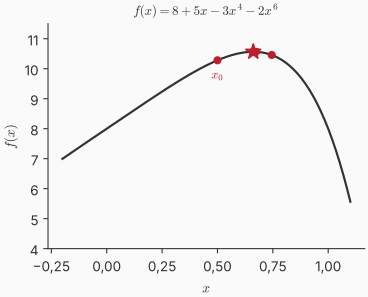
Newton procura $f' = 0$, não mínimos

Maximizar $f(x) = 8 + 5x - 3x^4 - 2x^6$, $x_0 = 0{,}5$, $\varepsilon_g = 10^{-7}$: $f'(x) = 5 - 12(x^3 + x^5)$, $f''(x) = -12(3x^2 + 5x^4)$. A fórmula não sabe se queremos um mínimo ou um máximo: só resolve $f'(x) = 0$. Aqui $f'' < 0$ e o ponto é um máximo.

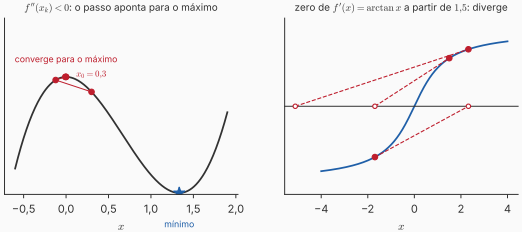
k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	$f''(x_k)$	x_{k+1}
0	0,5000000	10,281250	+3,125000	−12,75000	0,7450980
1	0,7450980	10,458621	−2,719687	−38,47906	0,6744184
2	0,6744184	10,563259	−0,355311	−28,78702	0,6620756
3	0,6620756	10,565490	−0,009182	−27,30912	0,6617394
4	0,6617394	10,565491	−0,000007	−27,26970	0,6617391

Após 5 iterações $|f'| < 10^{-7}$: $x^* = 0{,}6617391$, $f(x^*) = 10{,}565491$ (dígitos corretos 1, 2, 3, 6: tendem a duplicar).

Classificar depois: $f''(x^*) > 0$ mínimo; $f''(x^*) < 0$ máximo; $f''(x^*) = 0$ inconclusivo.



Quando falha, e salvaguardas possíveis



- **Ponto estacionário errado:** pode convergir para outro zero de f' (mínimo, máximo ou ponto estacionário degenerado) consoante o ponto inicial. No cúbico $x^3 - 2x^2 + 4$, de $x_0 = 0{,}3$: máximo em $x = 0$.
- $f''(x_k) \approx 0$**:** o passo $-f'/f''$ fica enorme.
- **Ponto inicial longe:** a convergência quadrática é *local*; o método pode oscilar ou divergir (à direita, Newton para $\arctan x = 0$ a partir de 1,5).

Salvaguardas possíveis: localizar primeiro, refinar depois (p. ex. bisseção → Newton); não aceitar um passo que saia do intervalo conhecido ou que não melhore f — reduzir/amortecer o passo (cap. 3).

Newton salvaguardado: bisseção + Newton

Mantém-se um intervalo $[a, b]$ com $f'(a) < 0 < f'(b)$. Em cada iteração: (1) tentar o passo de Newton; (2) se sair de (a, b) ou não der progresso suficiente, fazer um passo de bisseção; (3) atualizar o intervalo com o sinal de f' no novo ponto. Perto da solução, prevalece Newton.

robustez da bisseção
+ velocidade de Newton

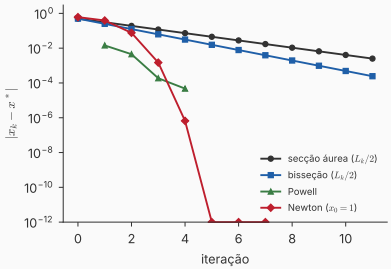
Mesma filosofia do método de Brent: um passo rápido com uma salvaguarda robusta (garante enquadramento).

sem derivadas: secção áurea + interpolação com derivadas: bisseção + Newton

Exemplo: $f'(x) = \arctan x$ (mínimo de f em 0), $[-1, 2]$, $x_0 = 1{,}5$ — o caso que divergia (o intervalo inicial é dado; só os pontos novos o atualizam). Um passo de bisseção, depois três de Newton:

k	x_k	ponto de Newton	x_{k+1}	novo intervalo
0	1,5	$-1{,}694$: fora de $(a, b) \Rightarrow$ bisseção	0,5	$[-1;\ 0{,}5]$
1	0,5	$-0{,}0796$: aceite	$-0{,}0796$	$[-0{,}0796;\ 0{,}5]$
2	$-0{,}0796$	$3{,}4 \cdot 10^{-4}$: aceite	$3{,}4 \cdot 10^{-4}$	$[-0{,}0796;\ 3{,}4 \cdot 10^{-4}]$
3	$3{,}4 \cdot 10^{-4}$	$-2{,}5 \cdot 10^{-11}$: aceite	$-2{,}5 \cdot 10^{-11}$	

Os quatro métodos em $f(x) = 8e^{1-x} + 7\ln x$



Neste problema, com os dados do 1.º teste de 2019 ([1, 2]; Powell $x_1 = 1$, $\Delta = 0{,}5$; Newton $x_0 = 1$):

Método	Derivadas (ordem)	Erro após 5 it.	Custo
Secção áurea	0	$L_5/2 = 0{,}045$	$n_f = 7$
Bisseção	1	$L_5/2 = 0{,}016$	$n_g = 7$
Powell	0	$5 \cdot 10^{-5}$ (4 it.)	$n_f = 7$
Newton	2	$1{,}3 \cdot 10^{-13}$	$n_g = 6$, $n_H = 5$

Intervalo: erro previsível e lento. **Estimação**: pode ser irregular longe da solução, mas muito rápida perto dela. Newton parte de $x_0 = 1$: salta para $x_1 = 2$, do outro lado de x^*, volta a 1,533, e mais 3 iterações dão 10^{-13}.

Por iteração: secção áurea e Powell, 1 avaliação de f (mais 2 e 3 iniciais); bisseção, 1 de f' (mais $f'(a)$, $f'(b)$); Newton, 1 de f' e 1 de f'' (mais $f'(x_0)$) — ou 3 de f, $f(x \pm h)$ e $f(x)$, *reutilizadas* para as duas derivadas (2.6).

No computador

O núcleo, em MATLAB:

```
g = df(x);
for k = 1:kmax
    H = ddf(x);
    if abs(H) < tolH
        error('curvatura demasiado pequena')
    end
    x = x - g/H;                    % passo de Newton
    g = df(x);                      % 1 avaliacao de f'
    if abs(g) < tolg, break, end
end
```

A função completa (`Newton1D`, com contagens e aviso de máximo) está no código complementar da UC.

Por iteração, com derivadas analíticas: $n_g = 1$, $n_H = 1$, $n_f = 0$.

Sem derivadas analíticas $\rightarrow$ 2.6: $f(x-h)$, $f(x)$, $f(x+h)$ dão f' e f'' ao mesmo tempo — 3 avaliações de f por ponto, se reutilizadas.

No fim, classificar: $f''(x) > 0$ mínimo; $f''(x) < 0$ máximo.

O QUE DEVE FICAR — 2.5

1. A bisseção usa o *sinal* de f'; Newton usa o seu *valor* e a sua inclinação f'' para estimar onde está o zero: $x_{k+1} = x_k - f'(x_k)/f''(x_k)$.
2. Duas vistas do mesmo passo: zero da tangente a f' = mínimo da parábola de Taylor de f (se $f''(x_k) > 0$).
3. Convergência local quadrática ($e_{k+1} \approx Ce_k^2$, $f''(x^*) \neq 0$, sob regularidade): os dígitos corretos tendem a duplicar.
4. Newton procura zeros de f', não mínimos: pode ir para máximos, divergir ou dar passos enormes se $f'' \approx 0$. Salvaguarda: localizar primeiro, refinar depois (bisseção + Newton).

A seguir (2.6): Newton é muito rápido quando temos f' e f''. E se o código só nos devolver $f(x)$? Podemos construir f' e f'', aproximadamente, a partir de avaliações de f? — as diferenças finitas.

Referências e recursos

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Deb, K., *Optimization for Engineering Design: Algorithms and Examples*, 2.ª ed., PHI Learning, 2012 — cap. 2.
- Dennis, J. E., Jr., Schnabel, R. B., *Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations*, SIAM (Classics in Applied Mathematics 16), 1996 — cap. 2.

Recursos

- Código complementar: `Newton1D` (contagens, aviso de máximo de iterações).